

3.3.4 Pemangkatan Bentuk Aljabar

a. Arti Pemangkatan Bentuk Aljabar

Pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari *perkalian berulang* untuk *bilangan yang sama*. Jadi, untuk sembarang bilangan a dengan pangkat n , terdapat hubungan berikut.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ faktor}}$$

Hal tersebut juga berlaku pada bentuk aljabar, misalnya:

$$\begin{aligned} 4a^2 &= 4 \times a \times a = 4a^2 \\ (4a)^2 &= 4a \times 4a = 16a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x^3 &= 2 \times x \times x \times x = 2x^3 \\ (2x)^3 &= 2x \times 2x \times 2x = 8x^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -(4a)^2 &= -(4a \times 4a) = -16a^2 \\ (-4a)^2 &= (-4a) \times (-4a) = 16a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -(2x)^3 &= -(2x \times 2x \times 2x) = -8x^3 \\ (-2x)^3 &= (-2x) \times (-2x) \times (-2x) = -8x^3 \end{aligned}$$

Dalam pemangkatan bentuk aljabar, perlu dibedakan pengertian-pengertian berikut:

i) Bentuk $3a^2$ dengan $(3a)^2$.

Pada bentuk $3a^2$, yang dikuadratkan hanya a , sedangkan pada bentuk $(3a)^2$, yang dikuadratkan adalah $3a$.

$$3a^2 = 3 \times a \times a = 3a^2 \quad \text{dan} \quad (3a)^2 = (3a) \times (3a) = 9a^2.$$

Jadi, $3a^2$ tidak sama dengan $(3a)^2$.

ii) Bentuk $-(3a)^2$ dengan $(-3a)^2$.

Pada bentuk $-(3a)^2$, yang dikuadratkan hanya $3a$, sedangkan pada bentuk $(-3a)^2$, yang dikuadratkan adalah $-3a$.

$$-(3a)^2 = -(3a \times 3a) = -9a^2 \quad \text{dan} \quad (-3a)^2 = (-3a) \times (-3a) = 9a^2.$$

Jadi, $-(3a)^2$ tidak sama dengan $(-3a)^2$.

Contoh

1. Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut!

a. $(7a)^2$

c. $-(11m^3)^2$

b. $(9ab^2)^2$

d. $(-15m^4n^3)^2$

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{a. } (7a)^2 &= (7a) \times (7a) \\ &= 49a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } -(11m^3)^2 &= -(11m^3 \times 11m^3) \\ &= -121m^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } (9ab^2)^2 &= (9ab^2) \times (9ab^2) \\ &= 81a^2b^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } (-15m^4n^3)^2 &= (-15m^4n^3) \times (-15m^4n^3) \\ &= 225m^8n^6 \end{aligned}$$

2. Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut!

a. $(-5p^2q^3)^4$

b. $-(x^3y^2z^4)^5$

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{a. } (-5p^2q^3)^4 &= (-5p^2q^3) \times (-5p^2q^3) \times (-5p^2q^3) \times (-5p^2q^3) \\ &= 625p^8q^{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } -(x^3y^2z^4)^5 &= -[(x^3y^2z^4) \times (x^3y^2z^4) \times (x^3y^2z^4) \times (x^3y^2z^4) \times (x^3y^2z^4)] \\ &= -x^{15}y^{10}z^{20} \end{aligned}$$

b. Pengkuadratan Suku Dua

Pengkuadratan suku dua secara umum ditulis dalam bentuk $(a + b)^2$ dan $(a - b)^2$.

Kegiatan Siswa

Salin dan lengkapi isian berikut!

$$\begin{aligned} 1. (a + b)^2 &= (\quad)(\quad) \\ &= \quad + \quad + \quad + \quad \\ &= \quad + \quad + \quad \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. (a - b)^2 &= (\quad)(\quad) \\ &= \quad - \quad - \quad + \quad \\ &= \quad - \quad + \quad \end{aligned}$$

Berdasarkan jawaban di atas, diperoleh rumus pengkuadratan suku dua, yaitu:

$$1. (a + b)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2. (a - b)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Contoh

1. Tentukan hasil pengkuadratan berikut!

$$\text{a. } (x + 4)^2$$

$$\text{b. } \left(3x - \frac{1}{2}\right)^2$$

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{a. } (x + 4)^2 &= x^2 + 2(x)(4) + 4^2 \\ &= x^2 + 8x + 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \left(3x - \frac{1}{2}\right)^2 &= (3x)^2 - 2(3x)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= 9x^2 - 3x + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

2. Tentukan hasil pengkuadratan berikut!

$$\text{a. } (-4a + 3b)^2$$

$$\text{b. } (5x^2 - 2x)^2$$

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{a. } (-4a + 3b)^2 &= (-4a)^2 + 2(-4a)(3b) + (3b)^2 \\ &= 16a^2 - 24ab + 9b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } (5x^2 - 2x)^2 &= (5x^2)^2 - 2(5x^2)(2x) + (2x)^2 \\ &= 25x^4 - 20x^3 + 4x^2 \end{aligned}$$

3. Diketahui nilai $2x + \frac{1}{x} = 8$. Tentukan nilai $4x^2 + \frac{1}{x^2}$!

Jawab:

$$\begin{aligned} \square \left(2x + \frac{1}{x}\right)^2 &= (2x)^2 + 2(2x)\left(\frac{1}{x}\right) + \left(\frac{1}{x}\right)^2 \\ &= 4x^2 + 4 + \frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \square 4x^2 + \frac{1}{x^2} &= (4x^2 + 4 + \frac{1}{x^2}) - 4 \quad \leftarrow \text{agar dapat dijadikan bentuk kuadrat dan nilainya tetap sama, setelah ditambah 4, berikutnya dikurang lagi dengan 4} \\ &= (2x + \frac{1}{x})^2 - 4 \\ &= 8^2 - 4 \\ &= 60 \end{aligned}$$

c. Pemangkatan Suku Dua dengan Segitiga Pascal

Dalam menentukan hasil pemangkatan suku dua, *koefisien* dari suku-sukunya dapat diperoleh dari bilangan-bilangan yang terdapat pada *segitiga Pascal*.

Hubungan antara baris-baris pada pola bilangan *segitiga Pascal* dengan *pemangkatan suku dua*, yaitu $(a + b)^n$ dan $(a - b)^n$, ditunjukkan sebagai berikut.

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & & & & \\ & 1 & & 1 & & & \\ 1 & & 1 & & 2 & & 1 \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array} \begin{array}{l} \text{-----} \rightarrow \text{untuk } (a + b)^1 \text{ dan } (a - b)^1 \\ \text{-----} \rightarrow \text{untuk } (a + b)^2 \text{ dan } (a - b)^2 \\ \text{-----} \rightarrow \text{untuk } (a + b)^3 \text{ dan } (a - b)^3 \\ \text{-----} \rightarrow \text{untuk } (a + b)^4 \text{ dan } (a - b)^4 \end{array}$$

dan seterusnya



Sumber gambar: www.listdose.com

Blaise Pascal

Bilangan-bilangan yang ditunjukkan pada pola segitiga Pascal di atas merupakan *koefisien* suku-suku pada *hasil pemangkatan bentuk aljabar suku dua*.

Koefisien suku-suku pada hasil pemangkatan suku dua diperoleh dari *bilangan-bilangan* pada *segitiga Pascal*.

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & & & & \\ & 1 & & 1 & & & \\ 1 & & 2 & & 1 & & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ (a + b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2 \\ (a + b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3 \\ (a + b)^4 = 1a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 1b^4 \end{array}$$

Perhatikan hasil pemangkatan suku dua di atas, *pangkat dari a turun* dan *pangkat dari b naik*!

Contoh

1. Tentukan hasil pemangkatan berikut!

a. $(m + 5)^2$

b. $(4m - 3n)^2$

Jawab:

Untuk bentuk $(a + b)^2$ dan $(a - b)^2$, bilangan segitiga Pascal-nya adalah 1, 2, 1, sehingga penjabarannya sebagai berikut:

a. $(m + 5)^2 = 1(m)^2 + 2(m)(5) + 1(5)^2$
 $= m^2 + 10m + 25$

b. $(4m - 3n)^2 = 1(4m)^2 + 2(4m)(-3n) + 1(-3n)^2$
 $= 16m^2 - 24mn + 9n^2$

2. Tentukan hasil pemangkatan berikut!

a. $(2x + y)^3$

b. $(3x - 2y)^3$

Jawab:

Untuk bentuk $(a + b)^3$ dan $(a - b)^3$, bilangan segitiga Pascal-nya adalah 1, 3, 3, 1, sehingga penjabarannya sebagai berikut:

a. $(2x + y)^3 = 1(2x)^3 + 3(2x)^2(y) + 3(2x)(y)^2 + 1(y)^3$
 $= 8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$

b. $(3x - 2y)^3 = 1(3x)^3 + 3(3x)^2(-2y) + 3(3x)(-2y)^2 + 1(-2y)^3$
 $= 1(27x^3) + 3(9x^2)(-2y) + 3(3x)(4y^2) + 1(-8y^3)$
 $= 27x^3 - 54x^2y + 36xy^2 - 8y^3$

Latihan

4



Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut!

1. $(-7a^2)^2$

9. $(2p^2 + 15)^2$

2. $(8a^2b^4)^3$

10. $(-6p^2 - 5q)^2$

3. $(-4p^3q^2r)^3$

11. $(8p^2 + 3p)^2$

4. $(5p^4q^2r^3)^4$

12. $(7p^2 - 4p)^2$

5. $(x - 10)^2$

13. $(2m - \frac{1}{2})^2$

6. $(3x + 4)^2$

14. $(4m + \frac{1}{m})^2$

7. $(5x - 7)^2$

15. $(3m - \frac{1}{2m})^2$

8. $(-7x + 3)^2$



Salin soal-soal berikut, kemudian lengkapilah!

16. $(x + \underline{\hspace{1cm}})^2 = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + 16$

17. $(3x - \underline{\hspace{1cm}})^2 = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} + 25$

18. $(y + \underline{\hspace{1cm}})^2 = \underline{\hspace{1cm}} + 2y + \underline{\hspace{1cm}}$

19. $(3y + \underline{\hspace{1cm}})^2 = \underline{\hspace{1cm}} + 24y + \underline{\hspace{1cm}}$

20. $(4y - \underline{\hspace{1cm}})^2 = \underline{\hspace{1cm}} - 40y + \underline{\hspace{1cm}}$



Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut!

21. $(a + 4)^3$

25. $(m + 3)^4$

22. $(a - 6)^3$

26. $(m - 5)^4$

23. $(4p + q)^3$

27. $(3x + y)^4$

24. $(5p - 2q)^3$

28. $(5x - 2y)^4$

29. Diketahui nilai $(x + \frac{1}{x}) = 7$. Hitunglah nilai

$x^2 + \frac{1}{x^2}$!

30. Jika nilai $(x - y) = 8$ dan $xy = 12$, hitunglah

nilai $x^2 + y^2$!